

Mexi Banco: de un monolito a servicios que se encuentran solos

Parte 0.

El primer problema se encontró al levantar los servicios por primera vez, aunque este fue gracias a cómo Windows maneja los archivos y problemas de reconocimiento de símbolos, en cuanto a se arregló este problema para la lectura de los archivos del proyecto se pudo levantar sin problemas.

```
PS C:\Users\lgene\Documents\9no\mexi-banco> docker compose up --build -d
[*] Building 414.9s (68/68) FINISHED
=> [internal] load local bake definitions                                0.0s
=> => reading from stdin 1.80kB                                         0.0s
=> [notification internal] load build definition from Dockerfile        0.0s
=> => transferring dockerfile: 457B                                      0.0s
=> [movimiento internal] load build definition from Dockerfile          0.0s
=> => transferring dockerfile: 457B                                      0.0s
=> [cuenta internal] load build definition from Dockerfile              0.0s
=> => transferring dockerfile: 457B                                      0.0s
=> [spei internal] load build definition from Dockerfile                 0.0s
=> => transferring dockerfile: 457B                                      0.0s
=> [transferencia internal] load build definition from Dockerfile        0.0s

PS C:\Users\lgene\Documents\9no\mexi-banco> docker compose up --build -d
=> [movimiento] resolving provenance for metadata file                    0.0s
[*] Running 13/13
✓ transferencia Built 0.0s
✓ notificacion Built 0.0s
✓ spei Built 0.0s
✓ cuenta Built 0.0s
✓ movimiento Built 0.0s
✓ Network mexibanco-v06 Created 0.0s
✓ Volume "mexi-banco-v06_datos" Created 0.0s
✓ Container mexi-banco-v06-db-1 Healthy 6.1s
✓ Container mexi-banco-v06-spei-1 Started 6.7s
✓ Container mexi-banco-v06-cuenta-1 Started 6.7s
✓ Container mexi-banco-v06-movimiento-1 Started 6.9s
✓ Container mexi-banco-v06-transferencia-1 Started 6.8s
✓ Container mexi-banco-v06-notificacion-1 Started 6.8s
```

Figuras 0.1. y 0.2. Levantamiento exitoso del servicio.

Con el comando `docker compose ps` vemos que se levantaron los servicios y aparecen como healthy.

```
PS C:\Users\lgene\Documents\9no\mexi-banco> docker compose ps
NAME                                IMAGE                                COMMAND                                SERVICE    CREATED    STATUS    PORTS
mexi-banco-v06-cuenta-1            mexi-banco-v06-cuenta              "java -jar app.jar"                  cuenta     3 hours ago Up 3 hours (healthy) 0.0.0.0:8081->8080/tcp, [::]:8081->8080/tcp
mexi-banco-v06-db-1                postgres:17-alpine                 "docker-entrypoint.s..."           db         3 hours ago Up 3 hours (healthy) 5432/tcp
mexi-banco-v06-movimiento-1        mexi-banco-v06-movimiento          "java -jar app.jar"                  movimiento 3 hours ago Up 3 hours (healthy) 0.0.0.0:8082->8080/tcp, [::]:8082->8080/tcp
mexi-banco-v06-notificacion-1      mexi-banco-v06-notificacion        "java -jar app.jar"                  notificacion 3 hours ago Up 3 hours (healthy) 0.0.0.0:8084->8080/tcp, [::]:8084->8080/tcp
mexi-banco-v06-spei-1              mexi-banco-v06-spei                "java -jar app.jar"                  spei       3 hours ago Up 3 hours (healthy) 0.0.0.0:8085->8080/tcp, [::]:8085->8080/tcp
mexi-banco-v06-transferencia-1     mexi-banco-v06-transferencia       "java -jar app.jar"                  transferencia 3 hours ago Up 3 hours (healthy) 0.0.0.0:8083->8080/tcp, [::]:8083->8080/tcp
```

Figura 0.3. Comprobación de servicios e Identificación de puertos.

Parte 1.

Al revisar el código y como nos explica en la práctica, se tiene *hardcodeada* la URL de las cuentas, lo cual no es eficiente para el alcance del proyecto.

La historia

En tus palabras: qué se rompió al pasar de llamada a método a HTTP.

Como se dividió la aplicación en diferentes servicios, haciéndola monolítica, ya no rinde sólo tener el método en cuentas, de manera local, ahora esto se realiza por medio de la red y de los servicios disponibles arriba.

Los problemas que surgen son: transferencia ya no puede depender de un único @Transactional para deshacer todos los cambios y se pueden quedar a medias, y se deben realizar transacciones

independientes con métodos como SAGA, entre otros mecanismos y operaciones. Además, transferencia necesita saber cómo comunicarse con cuenta ya que no se necesitaba una dirección, puerto de red antes, y ahora depende de la ubicación del servicio. Este último se resuelve con el directorio de Eureka que obtiene las direcciones dinámicamente.

Con este cambio, cada servicio quedó expuesto y accesible mediante un puerto HTTP:

- cuenta: 8081
- movimiento: 8082
- transferencia: 8083
- notificación: 8084
- spei: 8085

De esta manera, es más difícil centralizar métodos de seguridad y el acceso entre servicios. Después, lo arreglamos con gateway como punto de entrada común.

También, una URL fija no expresa qué instancia se debe utilizar ni da un mecanismo de distribución entre copias, que fueron las que realizamos.

Parte 2.

Ejercicio 2.0.

Se ve qué arrojan los servicios localmente en el puerto 8081 para cuentas con una cuenta que no existe, por lo que nos manda error. De igual manera, se checa el puerto 8761, que es en el que levantaremos el servicio de **Eureka** en próximos pasos y que no debería arrojar nada.

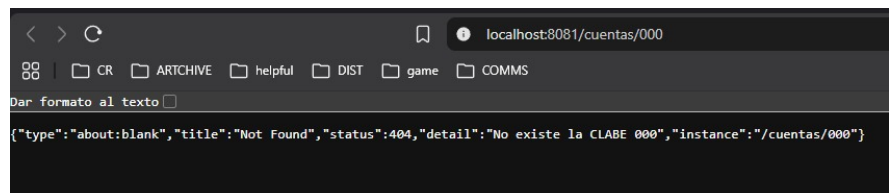


Figura 2.0.1. Petición al puerto 8081.

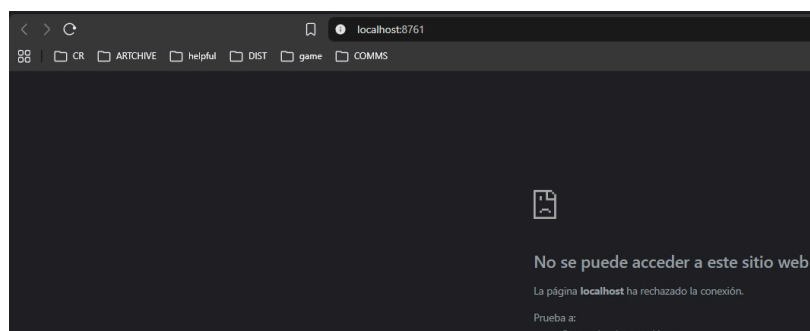


Figura 2.0.2. Petición al puerto 8761.

Ejercicio 2.1.

Se agregan en la carpeta de `discovery/` las líneas para habilitar el servicio en el archivo `DiscoveryApplication.java` la primera línea importa la función que nos va a dejar habilitar Eureka y se llama.

```

1  import org.springframework.boot.SpringApplication;
2  import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
3  import org.springframework.cloud.netflix.eureka.server.EnableEurekaServer;
4  /**
5   * El directorio de Mexi Banco v06. Cada servicio se da de alta aquí con su r
6   * (cuenta, movimiento, ...) y su IP, y manda un latido cada tanto. Quien qui
7   * "cuenta" pregunta aquí que instancias hay, en vez de tener escrita una URL
8   *
9   * Dashboard: http://localhost:8761
10  */
11  @SpringBootApplication
12  @EnableEurekaServer
13  // TODO H1: esta aplicación todavía no es un directorio. Agrega la anotación
14  // @EnableEureka / @EnableEurekaServer
15  public class DiscoveryApplication {
16      public static void main(String[] args) {
17          SpringApplication.run(DiscoveryApplication.class, args);
18      }
19  }

```

Figura 2.1.1. Líneas agregadas.

Ejercicio 2.2.

En el archivo **application.yml** se agregan las propiedades necesarias para que el directorio no se anote a sí mismo con la función incluida por defecto de anotar otros directorios.

```

8  eureka:
9    client:
10     # TODO H1: el directorio es el unico servi
11     # la lista a nadie. Agrega aquí las dos pr
12     # en false. Sin ellas intenta hablar con u
13     # de errores. Con varios servidores Eureka
14     register-with-eureka: false
15     fetch-registry: false
16

```

Figura 2.2.1. Líneas agregadas.

Ejercicio 2.3.

Se descomenta

```

cuenta > pom.xml
2  <project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
27  <dependencies>
43  <!-- TODO H1: descomenta el bloque de abajo (borra
44  <!-- TODO H1: descomenta el bloque de abajo (borra
45  <!-- TODO H1: descomenta el bloque de abajo (borra
46  <!-- TODO H1: descomenta el bloque de abajo (borra
47  <!-- TODO H1: descomenta el bloque de abajo (borra
48  <!-- TODO H1: descomenta el bloque de abajo (borra
49  <!-- TODO H1: descomenta el bloque de abajo (borra
50  <!-- TODO H1: descomenta el bloque de abajo (borra
51  <!-- TODO H1: descomenta el bloque de abajo (borra
52  <!-- TODO H1: descomenta el bloque de abajo (borra

movimiento > pom.xml
2  <project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
27  <dependencies>
44  <!-- TODO H1: descomenta el bloque de abajo (borra
45  <!-- TODO H1: descomenta el bloque de abajo (borra
46  <!-- TODO H1: descomenta el bloque de abajo (borra
47  <!-- TODO H1: descomenta el bloque de abajo (borra
48  <!-- TODO H1: descomenta el bloque de abajo (borra
49  <!-- TODO H1: descomenta el bloque de abajo (borra
50  <!-- TODO H1: descomenta el bloque de abajo (borra
51  <!-- TODO H1: descomenta el bloque de abajo (borra
52  <!-- TODO H1: descomenta el bloque de abajo (borra
53  <!-- TODO H1: descomenta el bloque de abajo (borra

transferencia > pom.xml
2  <project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
27  <dependencies>
44  <!-- TODO H1: descomenta el bloque de abajo (borra
45  <!-- TODO H1: descomenta el bloque de abajo (borra
46  <!-- TODO H1: descomenta el bloque de abajo (borra
47  <!-- TODO H1: descomenta el bloque de abajo (borra
48  <!-- TODO H1: descomenta el bloque de abajo (borra
49  <!-- TODO H1: descomenta el bloque de abajo (borra
50  <!-- TODO H1: descomenta el bloque de abajo (borra
51  <!-- TODO H1: descomenta el bloque de abajo (borra
52  <!-- TODO H1: descomenta el bloque de abajo (borra
53  <!-- TODO H1: descomenta el bloque de abajo (borra

notificacion > pom.xml
2  <project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
27  <dependencies>
44  <!-- TODO H1: descomenta el bloque de abajo (borra
45  <!-- TODO H1: descomenta el bloque de abajo (borra
46  <!-- TODO H1: descomenta el bloque de abajo (borra
47  <!-- TODO H1: descomenta el bloque de abajo (borra
48  <!-- TODO H1: descomenta el bloque de abajo (borra
49  <!-- TODO H1: descomenta el bloque de abajo (borra
50  <!-- TODO H1: descomenta el bloque de abajo (borra
51  <!-- TODO H1: descomenta el bloque de abajo (borra
52  <!-- TODO H1: descomenta el bloque de abajo (borra
53  <!-- TODO H1: descomenta el bloque de abajo (borra

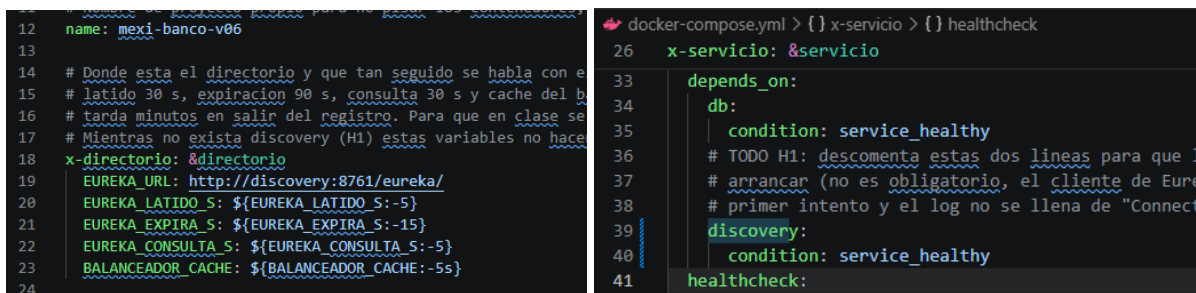
spei > pom.xml
2  <project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
27  <dependencies>
44  <!-- TODO H1: descomenta el bloque de abajo (borra
45  <!-- TODO H1: descomenta el bloque de abajo (borra
46  <!-- TODO H1: descomenta el bloque de abajo (borra
47  <!-- TODO H1: descomenta el bloque de abajo (borra
48  <!-- TODO H1: descomenta el bloque de abajo (borra
49  <!-- TODO H1: descomenta el bloque de abajo (borra
50  <!-- TODO H1: descomenta el bloque de abajo (borra
51  <!-- TODO H1: descomenta el bloque de abajo (borra
52  <!-- TODO H1: descomenta el bloque de abajo (borra
53  <!-- TODO H1: descomenta el bloque de abajo (borra

```

Figura 2.3.1. Todas las líneas descomentados en los archivos `cuenta/pom.xml`, `movimiento/pom.xml`, `transferencia/pom.xml`, `notificacion/pom.xml` y `spei/pom.xml`.

Ejercicio 2.4.

En el archivo de docker-compose se activa y se define cuánto durarán los lapsos de tiempo en los que se debe actualizar el servicio de discovery.

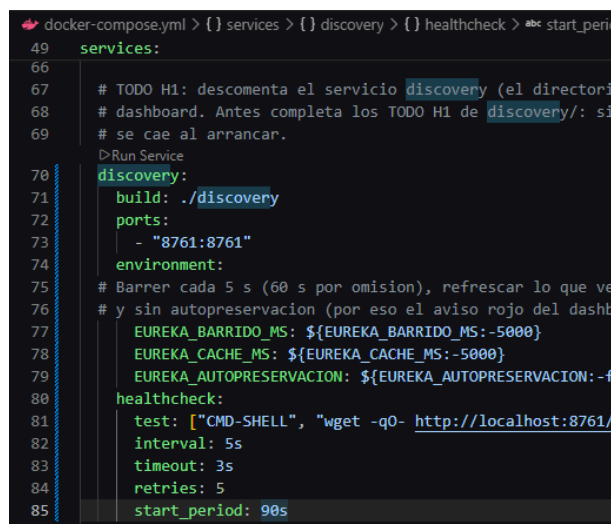


```

12 name: mexi-banco-v06
13
14 # Donde esta el directorio y que tan seguido se habla con e
15 # latido 30 s, expiracion 90 s, consulta 30 s y cache del b
16 # tarda minutos en salir del registro. Para que en clase se
17 # Mientras no exista discovery (H1) estas variables no hace
18 x-directorio: &directorio
19 EUREKA_URL: http://discovery:8761/eureka/
20 EUREKA_LATIDO S: ${EUREKA_LATIDO S:-5}
21 EUREKA_EXPIRA S: ${EUREKA_EXPIRA S:-15}
22 EUREKA_CONSULTA S: ${EUREKA_CONSULTA S:-5}
23 BALANCEADOR_CACHE: ${BALANCEADOR_CACHE:-5s}
24
25
26 x-servicio: &servicio
27
28 depends_on:
29   db:
30     condition: service_healthy
31   # TODO H1: descomenta estas dos lineas para que l
32   # arrancar (no es obligatorio, el cliente de Eureka
33   # primer intento y el log no se llena de "Connect
34   discovery:
35     condition: service_healthy
36   healthcheck:
37
38
39
40
41

```

Figura 2.4.1. Todas las líneas descomentados en el archivos `docker-compose.yml`.



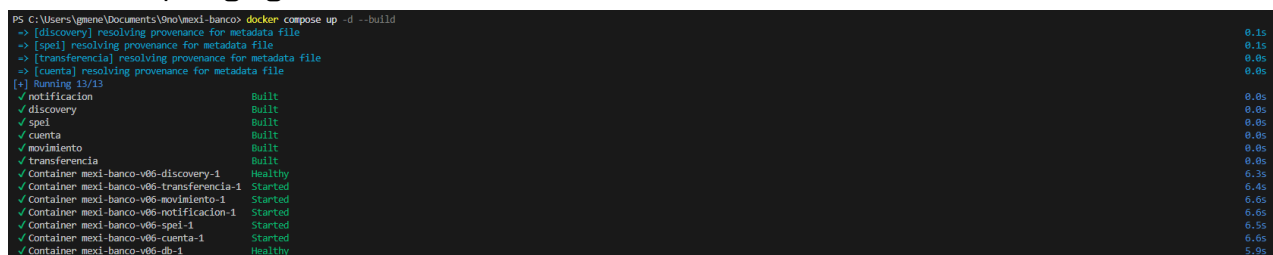
```

49 services:
50   discovery:
51     build: ./discovery
52     ports:
53       - "8761:8761"
54     environment:
55       # Barrer cada 5 s (60 s por omision), refrescar lo que ve
56       # y sin autopreservacion (por eso el aviso rojo del dashb
57       EUREKA_BARRIDO_MS: ${EUREKA_BARRIDO_MS:-5000}
58       EUREKA_CACHE_MS: ${EUREKA_CACHE_MS:-5000}
59       EUREKA_AUTOPRESERVACION: ${EUREKA_AUTOPRESERVACION:-f
60     healthcheck:
61       test: ["CMD-SHELL", "wget -qO- http://localhost:8761/
62       interval: 5s
63       timeout: 3s
64       retries: 5
65       start_period: 90s
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

```

Figura 2.4.2. Todas las líneas descomentados en el archivos `docker-compose.yml`.

Aquí, fue cuando se presentaron diferentes problemas debido a cómo Windows lee los archivos, y se tuvieron que agregar líneas a todos los archivos Dockerfile de todos los servicios.



```

PS C:\Users\gmene\Documents\Uno\mexi-banco> docker compose up -d --build
[+] Building 0.1s
-> [discovery] resolving provenance for metadata file 0.1s
-> [spel] resolving provenance for metadata file 0.1s
-> [transferencia] resolving provenance for metadata file 0.0s
-> [cuenta] resolving provenance for metadata file 0.0s
[+] Running 13/13
✔ notification Built 0.0s
✔ discovery Built 0.0s
✔ spel Built 0.0s
✔ cuenta Built 0.0s
✔ movimiento Built 0.0s
✔ transferencia Built 0.0s
✔ Container mexi-banco-v06-discovery-1 Healthy 6.3s
✔ Container mexi-banco-v06-transferencia-1 Started 6.4s
✔ Container mexi-banco-v06-movimiento-1 Started 6.6s
✔ Container mexi-banco-v06-notificacion-1 Started 6.6s
✔ Container mexi-banco-v06-spel-1 Started 6.5s
✔ Container mexi-banco-v06-cuenta-1 Started 6.6s
✔ Container mexi-banco-v06-db-1 Healthy 5.9s

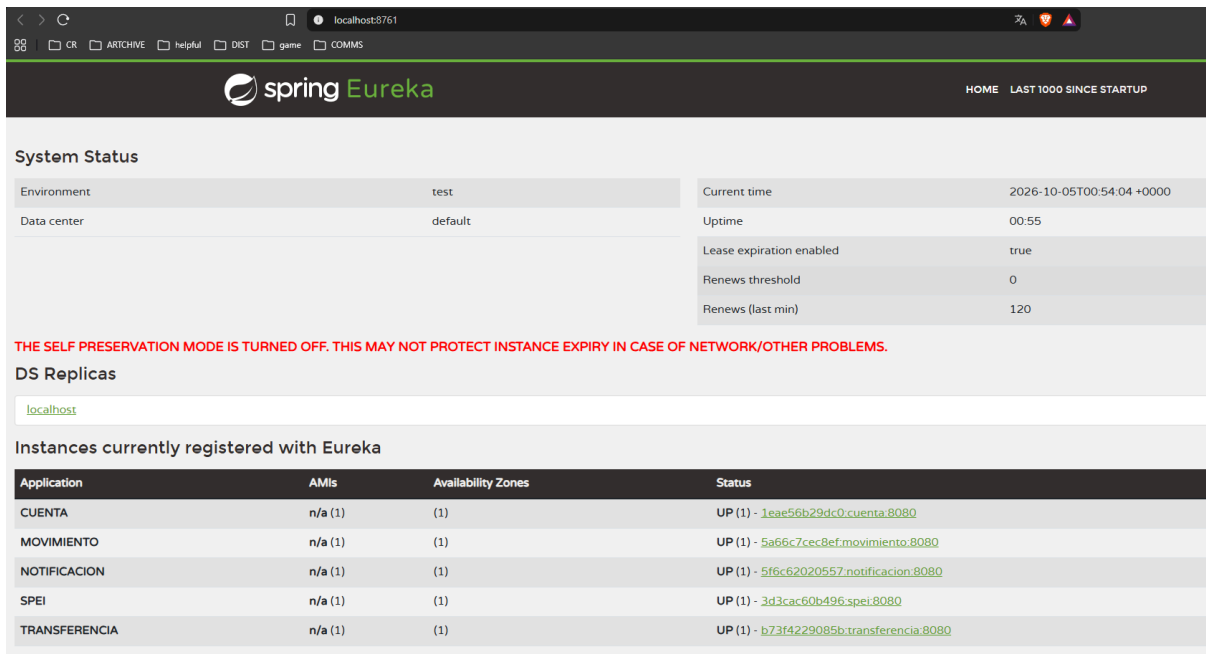
```

Figura 2.4.3. Servicio levantado exitosamente.

Ejercicio 2.5.

Ahora se accede al puerto del servicio de discovery de manera local y podemos ver en la página el tablero de Eureka.

Podemos ver los cinco servicios arriba con su identificador.



The screenshot shows the Eureka dashboard in a web browser. The top navigation bar includes the Eureka logo and links for HOME and LAST 1000 SINCE STARTUP. The main content area is divided into two sections: System Status and DS Replicas.

System Status

Environment	test	Current time	2026-10-05T00:54:04 +0000
Data center	default	Uptime	00:55
		Lease expiration enabled	true
		Renews threshold	0
		Renews (last min)	120

THE SELF PRESERVATION MODE IS TURNED OFF. THIS MAY NOT PROTECT INSTANCE EXPIRY IN CASE OF NETWORK/OTHER PROBLEMS.

DS Replicas

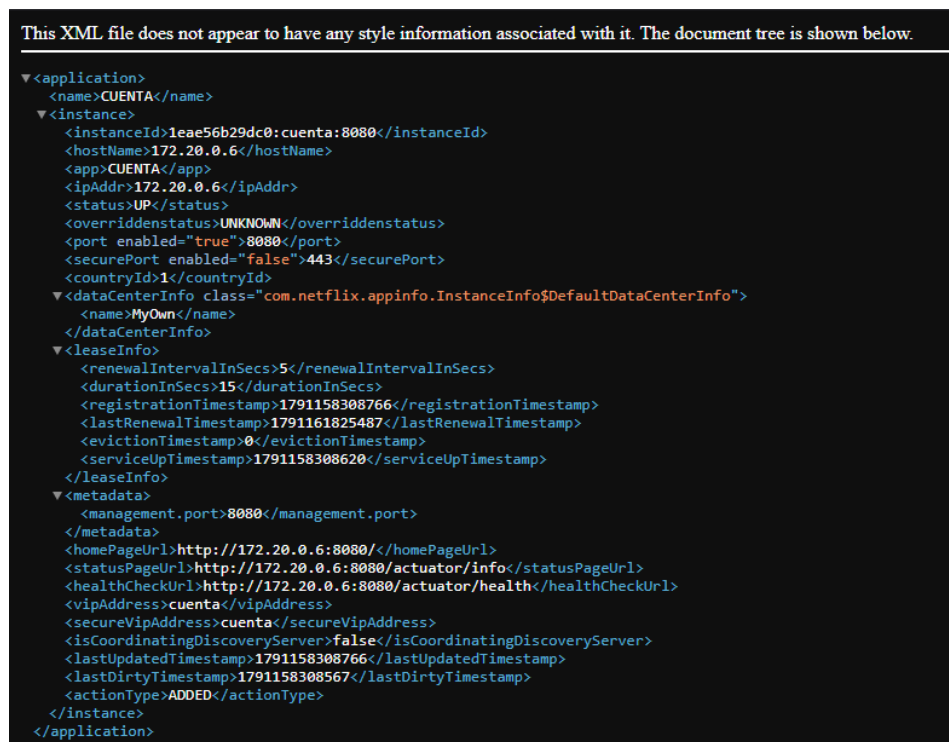
localhost

Instances currently registered with Eureka

Application	AMIs	Availability Zones	Status
CUENTA	n/a (1)	(1)	UP (1) - 1eae56b29dc0:cuenta:8080
MOVIMIENTO	n/a (1)	(1)	UP (1) - 5a66c7cc8ef:movimiento:8080
NOTIFICACION	n/a (1)	(1)	UP (1) - 5f6c62020557:notificacion:8080
SPEI	n/a (1)	(1)	UP (1) - 3d3cac60b496:spei:8080
TRANSFERENCIA	n/a (1)	(1)	UP (1) - b73f4229085b:transferencia:8080

Figura 2.5.1. Tablero de Eureka.

Después, abrimos el XML que contiene los datos que el directorio tiene de cuentas y con el que se pueden comunicar.



This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<application>
  <name>CUENTA</name>
  <instance>
    <instanceId>1eae56b29dc0:cuenta:8080</instanceId>
    <hostName>172.20.0.6</hostName>
    <app>CUENTA</app>
    <ipAddr>172.20.0.6</ipAddr>
    <status>UP</status>
    <overriddenstatus>UNKNOWN</overriddenstatus>
    <port enabled="true">8080</port>
    <securePort enabled="false">443</securePort>
    <countryId>1</countryId>
    <dataCenterInfo class="com.netflix.appinfo.InstanceInfo$DefaultDataCenterInfo">
      <name>MyOwn</name>
    </dataCenterInfo>
    <leaseInfo>
      <renewalIntervalInSecs>5</renewalIntervalInSecs>
      <durationInSecs>15</durationInSecs>
      <registrationTimestamp>1791158308766</registrationTimestamp>
      <lastRenewalTimestamp>1791161825487</lastRenewalTimestamp>
      <evictionTimestamp>0</evictionTimestamp>
      <serviceUpTimestamp>1791158308620</serviceUpTimestamp>
    </leaseInfo>
    <metadata>
      <management.port>8080</management.port>
    </metadata>
    <homePageUrl>http://172.20.0.6:8080</homePageUrl>
    <statusPageUrl>http://172.20.0.6:8080/actuator/info</statusPageUrl>
    <healthCheckUrl>http://172.20.0.6:8080/actuator/health</healthCheckUrl>
    <vipAddress>cuenta</vipAddress>
    <secureVipAddress>cuenta</secureVipAddress>
    <isCoordinatingDiscoveryServer>false</isCoordinatingDiscoveryServer>
    <lastUpdatedTimestamp>1791158308766</lastUpdatedTimestamp>
    <lastDirtyTimestamp>1791158308567</lastDirtyTimestamp>
    <actionType>ADDED</actionType>
  </instance>
</application>
```

Figura 2.5.2. XML en <http://localhost:8761/eureka/apps/CUENTA>.

Experimento corto (opcional)

Se apaga el servicio de transferencia.

```
PS C:\Users\gmene\Documents\9no\mexi-banco> docker compose stop transferencia
[+] Stopping 1/1
✓ Container mexi-banco-v06-transferencia-1 Stopped
```

Figura 2.6.1. Evidencia de que se apagó el servicio.

Ahora en el tablero de Eureka ya no se muestra a tan solo segundos de volver a actualizar la página

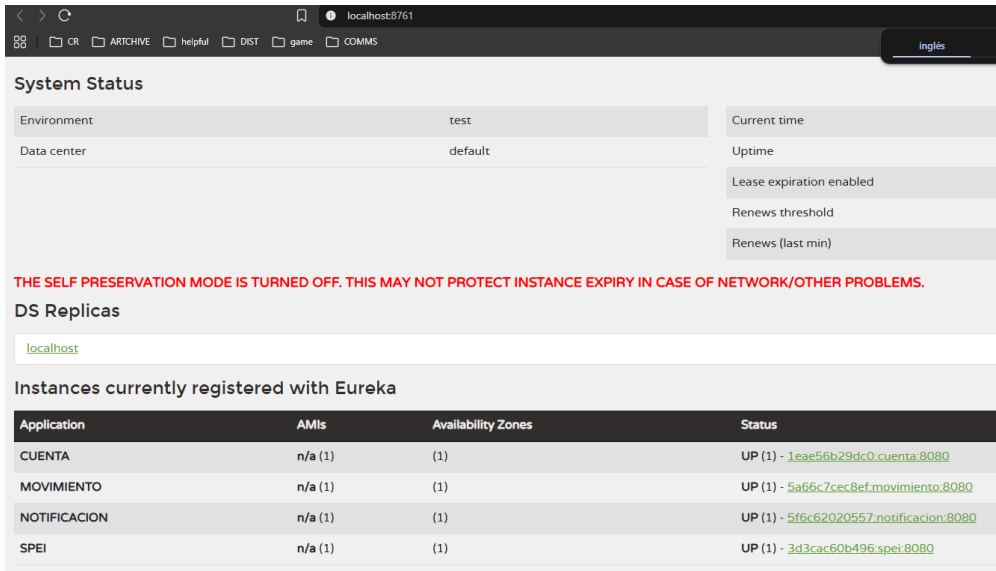


Figura 2.6.2. Comprobación de que el servicio se quita al no mandar hearbeats.

Se vuelve a subir el servicio.

```
PS C:\Users\gmene\Documents\9no\mexi-banco> docker compose stop transferencia
[+] Stopping 1/1
✓ Container mexi-banco-v06-transferencia-1 Stopped
PS C:\Users\gmene\Documents\9no\mexi-banco> docker compose start transferencia
[+] Running 3/3
✓ Container mexi-banco-v06-discovery-1 Healthy
✓ Container mexi-banco-v06-db-1 Healthy
✓ Container mexi-banco-v06-transferencia-1 Started
```

Figura 2.6.3. Evidencia de que se reinstanció el servicio.

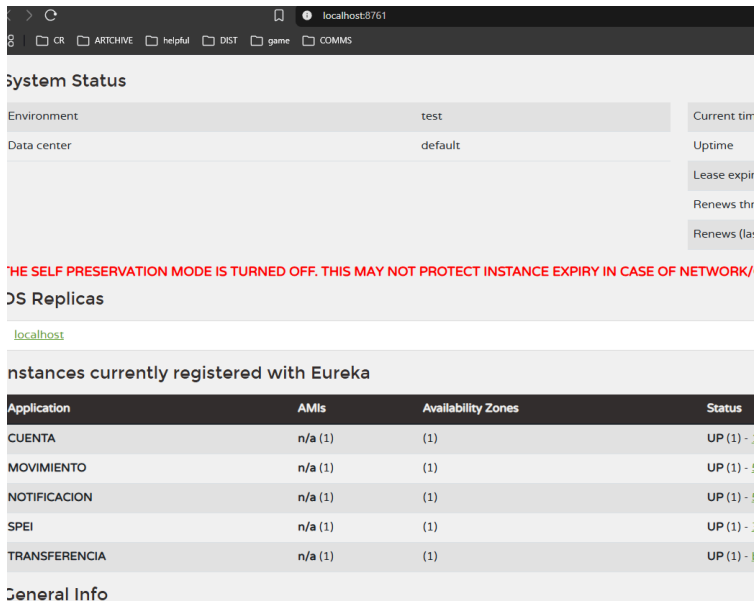


Figura 2.6.3. Evidencia de que se reinstanció el servicio.

Piensa

Los cinco ya están anotados. Pero en el compose, transferencia sigue llamando a CUENTA_URL: `http://cuenta:8080`, una dirección escrita a mano. ¿Alguien está usando el directorio para encontrar a cuenta?

Transferencia no está usando Eureka para encontrar a cuenta porque sigue en el compose con la dirección fija 'http://cuenta:8080'. Aunque los cinco servicios estén registrados en Eureka, para que lo realice mediante Eureka se debería consultar al servicio discovery.

Parte 3.

Se realiza la petición al puerto de movimientos directamente y nos devuelve que no hay datos, mas no que no exista

```
PS C:\Users\gmene\Documents\9no\mexi-banco> curl.exe -i -X POST http://localhost:8082/movimientos
HTTP/1.1 400
Content-Type: application/problem+json
Transfer-Encoding: chunked
Date: Mon, 05 Oct 2026 01:51:06 GMT
Connection: close

{"type":"about:blank","title":"Bad Request","status":400,"detail":"Failed to read request","instance":"/movimientos"}
```

Figura 3.0.1. Comprobación de petición.

Ejercicio 3.1.

Se escriben las rutas de los servicios.

```
33 # spei POST /api/spei
34 # Para movimiento y notificacion agrega el predicado Method=GET,
35 # así los POST internos (/movimientos, /notificaciones) siguen si
36 - id: movimiento
37 uri: lb://movimiento
38 predicates:
39   - Path=/api/movimientos
40   - Method=GET
41 filters:
42   - StripPrefix=1
43 - id: transferencia
44 uri: lb://transferencia
45 predicates:
46   - Path=/api/transferencias,/api/transferencias/{id}
47 filters:
48   - StripPrefix=1
49 - id: notificacion
50 uri: lb://notificacion
51 predicates:
52   - Path=/api/notificaciones
53   - Method=GET
54 filters:
55   - StripPrefix=1
56 - id: spei
57 uri: lb://spei
58 predicates:
59   - Path=/api/spei
60   - Method=POST
61 filters:
62   - StripPrefix=1
```

Figura 3.1.1. Rutas.

Ejercicio 3.2.

Se anota a gateway como servicio adicional en docker-compose.yml.

```

86
87 # TODO H2: descomenta el servicio gateway (la unica puerta). Antes completa las rut
88 # gateway/src/main/resources/application.yml.
89 >Run Service
90 gateway:
91   build: ./gateway
92   ports:
93     - "8080:8080"
94   environment:
95     <<: *directorio
96   depends_on:
97     discovery:
98       condition: service_healthy
99   healthcheck:
100     test: ["CMD-SHELL", "wget -qO- http://localhost:8080/actuator/health | grep -q
101     interval: 5s
102     timeout: 3s
103     retries: 5
104     start_period: 120s

```

Figura 3.2.1. Descomentar el servicio de gateway.

Se levanta el servicio.

```

PS C:\Users\gmene\Documents\9no\mexi-banco> docker compose up -d --build gateway
=> => exporting config sha256:9ef4aaaf0339ae8f8e00ec433c797a6c98e8170ccf8f86ffe5447d48cec25d1c 0.0s
=> => exporting attestation manifest sha256:ecc321cd8685a736419c1151f8f7f01dd21c0de63053c0d89d2d81b84a98b573 0.0s
=> => exporting manifest list sha256:19d25e47232e15d8046f737ccd72882554340cbfff2b8b3b0042d5bbf8584666 0.0s
=> => naming to docker.io/library/mexi-banco-v06-gateway:latest 0.0s
=> => unpacking to docker.io/library/mexi-banco-v06-gateway:latest 0.2s
=> [gateway] resolving provenance for metadata file 0.0s
[+] Running 4/4
 ✓ gateway Built 0.0s
 ✓ discovery Built 0.0s
 ✓ Container mexi-banco-v06-discovery-1 Healthy 6.5s
 ✓ Container mexi-banco-v06-gateway-1 Started 6.0s

```

Figura 3.2.2. Evidencia de que se levantó el servicio.

Se vuelve a ingresar al puerto de Eureka 8671 y se ve el nuevo servicio de gateway.

localhost

Instances currently registered with Eureka

Application	AMIs	Availability Zones	Status
CUENTA	n/a (1)	(1)	UP (1) - 1eae56b29dc0.cuenta:8080
GATEWAY	n/a (1)	(1)	UP (1) - 8beb85e920e7.gateway:8080
MOVIMIENTO	n/a (1)	(1)	UP (1) - 5a66c7cec8ef.movimiento:8080
NOTIFICACION	n/a (1)	(1)	UP (1) - 5f6c62020557.notificacion:8080
SPEI	n/a (1)	(1)	UP (1) - 3d3cac60b496.spei:8080
TRANSFERENCIA	n/a (1)	(1)	UP (1) - b73f4229085b.transferencia:8080

Figura 3.2.1. Eureka reconoció al servicio.

Ejercicio 3.3.

Ahora se prueban primero pedir una cuenta y después registrar un movimiento por medio del gateway.

```
PS C:\Users\gmene\Documents\9no\mexi-banco> curl.exe -i http://localhost:8080/api/cuentas/000
HTTP/1.1 404 Not Found
transfer-encoding: chunked
X-Instancia: 1eae56b29dc0
Content-Type: application/problem+json
Date: Mon, 05 Oct 2026 02:19:25 GMT

{"type":"about:blank","title":"Not Found","status":404,"detail":"No existe la CLABE 000","instance":"/cuentas/000"}
PS C:\Users\gmene\Documents\9no\mexi-banco> curl.exe -i -X POST http://localhost:8080/api/movimientos
HTTP/1.1 404 Not Found
Content-Type: application/json
Content-Length: 131

{"timestamp":"2026-10-05T02:19:38.434+00:00","path":"/api/movimientos","status":404,"error":"Not Found","requestId":"d5060fe6-102"}

```

Figura 3.3.1. Errores al hacer las peticiones.

Ahora se crea una CLABE, es decir, una cuenta y se realiza la petición, que ahora no debería devolver un error y solamente el json.

La consulta si devuelve 200 y el alta 201.

```
PS C:\Users\gmene\Documents\9no\mexi-banco> $LAB_CLABE = "S07$([DateTimeOffset]::UtcNow.ToUnixTimeSeconds())"; @{clabe=$LAB_CLABE; titular="S07"; saldoInicial=0} | ConvertTo-Json -Compress | curl.exe -i -X POST http://localhost:8080/api/cuentas -H "Content-Type: application/json" --data-binary "@-"; $URL = "http://localhost:8080/api/cuentas/$LAB_CLABE"; curl.exe -i "$URL"; Write-Output "$URL"
HTTP/1.1 201 Created
transfer-encoding: chunked
X-Instancia: 1eae56b29dc0
Content-Type: application/json
Date: Mon, 05 Oct 2026 02:22:17 GMT

{"id":1,"clabe":"S071791166936","titular":"S07","saldo":0}HTTP/1.1 200 OK
transfer-encoding: chunked
X-Instancia: 1eae56b29dc0
Content-Type: application/json
Date: Mon, 05 Oct 2026 02:22:17 GMT

{"id":1,"clabe":"S071791166936","titular":"S07","saldo":0.00}http://localhost:8080/api/cuentas/S071791166936

```

Figura 3.3.2. Respuesta de la petición al crear la CLABE y consulta.

Parte 4.

Ejercicio 4.1.

Se cambian las líneas del servicio de cuenta en el docker-compose.yml para realizar las copias.

```
106 cuenta:
107   <<: *servicio
108   build: ./cuenta
109   # TODO H3: cambia estas dos lineas de `ports` por tres replicas:
110   deploy:
111     replicas: 3
112     # Tres contenedores no pueden publicar el mismo puerto 8081 de tu maq
113     # desde afuera se llega por el gateway (H2).
114     #ports:
115     # - "8081:8080"
116     environment:
117       <<: *entorno-base
118       DB_NAME: cuenta
119       MOVIMIENTO_URL: http://movimiento:8080
120
121   # El ledger no llama a nadie

```

Figura 4.1.1. Líneas agregadas y borradas (puerto).

Se levanta de nuevo todo el proyecto y se espera a que aparezcan como started y healthy.

```
PS C:\Users\gmene\Documents\9no\mexi-banco> docker compose up -d
[+] Running 10/10
✓ Container mexi-banco-v06-db-1           Healthy      6.6s
✓ Container mexi-banco-v06-discovery-1    Healthy      11.6s
✓ Container mexi-banco-v06-gateway-1      Started      11.5s
✓ Container mexi-banco-v06-spei-1         Started      11.5s
✓ Container mexi-banco-v06-movimiento-1   Starte...    11.4s
✓ Container mexi-banco-v06-notificacion-1 Star...      11.4s
✓ Container mexi-banco-v06-cuenta-3       Started      11.6s
✓ Container mexi-banco-v06-cuenta-2       Started      12.1s
✓ Container mexi-banco-v06-cuenta-1       Started      11.3s
✓ Container mexi-banco-v06-transferencia-1 Sta...      11.4s
```

Figura 4.1.2. Aplicación levantada.

Se filtra la búsqueda para que sólo nos muestre las copias.

```
PS C:\Users\gmene\Documents\9no\mexi-banco> docker ps --filter name=cuenta --format '{{.ID}} {{.Names}} {{.Ports}}'
a1e4e57c5f1f mexi-banco-v06-cuenta-1 8080/tcp
44ad3ed7acc9 mexi-banco-v06-cuenta-3 8080/tcp
367fe8e8e387 mexi-banco-v06-cuenta-2 8080/tcp
```

Figura 4.1.3. Contenedores réplicas de cuenta.

Instances currently registered with Eureka			
Application	AMIs	Availability Zones	Status
CUENTA	n/a (3)	(3)	UP (3) - 44ad3ed7acc9:cuenta:8080 , 367fe8e8e387:cuenta:8080 , a1e4e57c5f1f:cuenta:8080
GATEWAY	n/a (1)	(1)	UP (1) - b772ae5f70e7:gateway:8080
MOVIMIENTO	n/a (1)	(1)	UP (1) - 584e4d55869d:movimiento:8080
NOTIFICACION	n/a (1)	(1)	UP (1) - 2a87efdabc65:notificacion:8080
SPEI	n/a (1)	(1)	UP (1) - e6e393657efb:spei:8080
TRANSFERENCIA	n/a (1)	(1)	UP (1) - 964d382966d0:transferencia:8080

Figura 4.1.4. Servicios en Eureka.

Ejercicio 4.2.

Se hace una consulta nueve veces a cuenta por medio de un ciclo for que nos indica qué contenedor fue el que contestó, se puede ver que se turnan.

```
PS C:\Users\gmene\Documents\9no\mexi-banco> for ($i = 1; $i -le 9; $i++) { curl.exe -sS -D - -o NUL "$URL" | Select-String -Pattern "X-Instancia"}

X-Instancia: 367fe8e8e387
X-Instancia: 44ad3ed7acc9
X-Instancia: a1e4e57c5f1f
X-Instancia: 367fe8e8e387
X-Instancia: 44ad3ed7acc9
X-Instancia: a1e4e57c5f1f
X-Instancia: 367fe8e8e387
X-Instancia: 44ad3ed7acc9
X-Instancia: a1e4e57c5f1f
```

Figura 4.2.1. Consulta a cuenta.

Se dejan corriendo los logs de las tres cuentas y nos dice que replica esta.

```
PS C:\Users\gmene\Documents\9no\mexi-banco> docker compose logs -f cuenta | Select-String atendida
cuenta-2 | 2026-10-05T03:25:34.596Z INFO 1 --- [cuenta] [nio-8080-exec-6] mx.mexibanco.cuenta.CabeceraInstancia :
GET /cuentas/S071791166936 atendida por 367fe8e8e387
cuenta-2 | 2026-10-05T03:25:35.088Z INFO 1 --- [cuenta] [nio-8080-exec-9] mx.mexibanco.cuenta.CabeceraInstancia :
GET /cuentas/S071791166936 atendida por 367fe8e8e387
cuenta-2 | 2026-10-05T03:25:35.237Z INFO 1 --- [cuenta] [nio-8080-exec-8] mx.mexibanco.cuenta.CabeceraInstancia :
GET /cuentas/S071791166936 atendida por 367fe8e8e387
cuenta-3 | 2026-10-05T03:25:34.790Z INFO 1 --- [cuenta] [nio-8080-exec-6] mx.mexibanco.cuenta.CabeceraInstancia :
GET /cuentas/S071791166936 atendida por 44ad3ed7acc9
cuenta-3 | 2026-10-05T03:25:35.132Z INFO 1 --- [cuenta] [nio-8080-exec-7] mx.mexibanco.cuenta.CabeceraInstancia :
GET /cuentas/S071791166936 atendida por 44ad3ed7acc9
cuenta-3 | 2026-10-05T03:25:35.282Z INFO 1 --- [cuenta] [nio-8080-exec-9] mx.mexibanco.cuenta.CabeceraInstancia :
GET /cuentas/S071791166936 atendida por 44ad3ed7acc9
cuenta-1 | 2026-10-05T03:25:34.946Z INFO 1 --- [cuenta] [nio-8080-exec-6] mx.mexibanco.cuenta.CabeceraInstancia :
GET /cuentas/S071791166936 atendida por ale4e57c5f1f
cuenta-1 | 2026-10-05T03:25:35.190Z INFO 1 --- [cuenta] [nio-8080-exec-7] mx.mexibanco.cuenta.CabeceraInstancia :
GET /cuentas/S071791166936 atendida por ale4e57c5f1f
cuenta-1 | 2026-10-05T03:25:35.330Z INFO 1 --- [cuenta] [nio-8080-exec-8] mx.mexibanco.cuenta.CabeceraInstancia :
GET /cuentas/S071791166936 atendida por ale4e57c5f1f
```

Figura 4.2.2. Logs con mejores daots.

Piensa

Esto prueba que el gateway reparte. ¿Y cuando transferencia llama a cuenta por dentro, también reparte? Mira otra vez su CUENTA_URL en el compose. Lo arreglas en la tarea.

El gateway puede estar repartiendo correctamente entre instancias, pero eso no implica que las llamadas internas hagan lo mismo.

Parte 5.

Ejercicio 5.1.

Antes de correrlo, predice y anótalo

¿Van a fallar todas las consultas, ninguna o algunas? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Dejan de fallar en cuanto la copia desaparece del directorio, o antes, o después?

Mi predicción es que no fallará en la mayoría, tal vez tardará en actualizarse correctamente y después las otras réplicas que están activas responderán a cuando se pare la otra, pero si llega a haber un error puede ser 500. Si contamos que los heartbeats se cuentan en lapsos de 15 segundos para limpiarla, para cuando haga esto; dejará de aparecer el error.

El experimento se realizó dos veces, ya que a la primera no se mostró ningún error, en la segunda sí pero parece que todavía responde el primero hasta que pasan demasiados segundos al menos.

```
PS C:\Users\gmene\Documents\9no\mexi-banco> Get-Date -Format "HH:mm:ss"
21:58:08
PS C:\Users\gmene\Documents\9no\mexi-banco> docker kill mexi-banco-v06-cuenta-1
mexi-banco-v06-cuenta-1
```

Figura 5.1.1. Primer intento fecha.

Figura 5.1.2. Primer intento for.

Figura 5.1.3. Segundo intento for.

```
PS C:\Users\gmene\Documents\9no\mexi-banco> Get-Date

jueves, 8 de octubre de 2026 08:24:18 p. m.

PS C:\Users\gmene\Documents\9no\mexi-banco> docker kill mexi-banco-v06-
cuenta-1
mexi-banco-v06-cuenta-1
PS C:\Users\gmene\Documents\9no\mexi-banco> Get-Date

jueves, 8 de octubre de 2026 08:27:23 p. m.

PS C:\Users\gmene\Documents\9no\mexi-banco> docker start mexi-banco-v06-
cuenta-1
mexi-banco-v06-cuenta-1
PS C:\Users\gmene\Documents\9no\mexi-banco> docker kill mexi-banco-v06-
cuenta-1
mexi-banco-v06-cuenta-1
PS C:\Users\gmene\Documents\9no\mexi-banco> Get-Date

jueves, 8 de octubre de 2026 08:32:21 p. m.
```

Figura 5.1.4. Segundo intento fechas.

Instances currently registered with Eureka

Application	AMIs	Availability Zones	Status
CUENTA	n/a (2)	(2)	UP (2) - 27530f4497a1:cuenta:8080 , 77ede0393eaf:cuenta:8080
GATEWAY	n/a (1)	(1)	UP (1) - 395a630955ce:gateway:8080
MOVIMIENTO	n/a (1)	(1)	UP (1) - 08acee288a28:movimiento:8080
NOTIFICACION	n/a (1)	(1)	UP (1) - 93af74e83ab0:notificacion:8080
SPEI	n/a (1)	(1)	UP (1) - 85e8b730d96d:spei:8080
TRANSFERENCIA	n/a (1)	(1)	UP (1) - bd2c17c67ad7:transferencia:8080

Figura 5.1.5. Eureka al matar una de las réplicas.

Instances currently registered with Eureka

Application	AMIs	Availability Zones	Status
CUENTA	n/a (3)	(3)	UP (3) - 44ad3ed7acc9:cuenta:8080 , 367fe8e8e387:cuenta:8080 , a1e4e57c5f1f:cuenta:8080
GATEWAY	n/a (1)	(1)	UP (1) - b772ae5f70e7:gateway:8080
MOVIMIENTO	n/a (1)	(1)	UP (1) - 584e4d55869d:movimiento:8080
NOTIFICACION	n/a (1)	(1)	UP (1) - 2a87efdabc65:notificacion:8080
SPEI	n/a (1)	(1)	UP (1) - e6e393657efb:spei:8080
TRANSFERENCIA	n/a (1)	(1)	UP (1) - 964d382966d0:transferencia:8080

Figura 5.1.5. Eureka al reinstanciar la réplica eliminada.

```
PS C:\Users\gmene\Documents\9no\mexi-banco> Get-Date -Format "HH:mm:ss"
21:58:08
PS C:\Users\gmene\Documents\9no\mexi-banco> docker kill mexi-banco-v06-cuenta-1
mexi-banco-v06-cuenta-1
PS C:\Users\gmene\Documents\9no\mexi-banco> Get-Date -Format "HH:mm:ss"
21:59:29
PS C:\Users\gmene\Documents\9no\mexi-banco> docker start mexi-banco-v06-cuenta-1
mexi-banco-v06-cuenta-1
PS C:\Users\gmene\Documents\9no\mexi-banco> Get-Date -Format "HH:mm:ss"
22:04:09
PS C:\Users\gmene\Documents\9no\mexi-banco> Get-Date -Format "HH:mm:ss"
22:04:48
```

Figura 5.1.5. Lo que tardó en responder.

Bitácora.

“**El directorio resuelve** la ubicación de los microservicios disponibles. El directorio tiene la propiedad de que permite que se descubran entre sí mediante los que están registrados dinámicamente. **El gateway resuelve** el endpoint único a la aplicación, y dirige el tráfico al microservicio correspondiente. **El balanceador resuelve** las situaciones que surgieron al instanciar réplicas de un mismo servicio, distribuyendo las peticiones entre estas. **Cuando murió una copia vi** algunas solicitudes fallaron temporalmente, mientras que en otro intento, el sistema respondió bastante rápido; sin embargo, en el primer caso falló con el error 500 porque el sistema todavía no reconocía que el servicio no estaba disponible porque no se había dejado de registrar en ese lapso de tiempo en el que se checan los heartbeats.

Se comparan tus rutas con la de referencia:

```
PS C:\Users\gmene\Documents\9no\mexi-banco> git fetch origin lab/03-gateway-discovery-balanceo
From https://github.com/OscarRuiz21/mexi-banco
 * branch                lab/03-gateway-discovery-balanceo -> FETCH_HEAD
PS C:\Users\gmene\Documents\9no\mexi-banco> git diff origin/03-gateway-discovery-balanceo -- gateway
fatal: bad revision 'origin/03-gateway-discovery-balanceo'
PS C:\Users\gmene\Documents\9no\mexi-banco> git diff origin/lab/03-gateway-discovery-balanceo -- gateway
warning: in the working copy of 'gateway/mvnw', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
diff --git a/gateway/Dockerfile b/gateway/Dockerfile
index 89cb84a..d844912 100644
--- a/gateway/Dockerfile
+++ b/gateway/Dockerfile
@@ -1,18 +1,28 @@
 # ---- ETAPA 1: CONSTRUCCION ----
 FROM eclipse-temurin:21-jdk-alpine AS builder
 WORKDIR /app
+
+# SOLUCIÓN: Instalar wget completo y certificados SSL.
+# El wget que trae Alpine por defecto (BusyBox) falla al conectar con Maven Central.
+RUN apk add --no-cache wget ca-certificates
+
+COPY pom.xml .
+COPY mvnw .
+COPY --chmod=0755 mvnw .
+COPY .mvn .mvn
+RUN ./mvnw dependency:go-offline -B
+
+# Normaliza el wrapper si el checkout de Windows usa CRLF.
+RUN sed -i 's/\r$//' mvnw && ./mvnw dependency:go-offline -B
+
+COPY src ./src
+RUN ./mvnw clean package -DskipTests

 # ---- ETAPA 2: EJECUCION ----
 FROM eclipse-temurin:21-jre-alpine
 WORKDIR /app
+
+COPY --from=builder /app/target/*.jar app.jar
+
 # La unica puerta que ve el cliente.
 EXPOSE 8080
 :...skipping...
warning: in the working copy of 'gateway/mvnw', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
diff --git a/gateway/Dockerfile b/gateway/Dockerfile
index 89cb84a..d844912 100644
```

Figura 5.2.1. Resultado de comparación de rutas.

En realidad, se tuvieron que cambiar todos los archivos Dockerfile por otros donde se instale el wget completo y certificados SSL porque Windows me estuvo dando muchos problemas con el segundo levantamiento de servicios ya que agregamos Eureka, demasiados problemas si soy sincera y con los que tuve que pedir ayuda a mi equipo, porque por alguna razón fui la única a la que le surgieron.

Este comando resaltó estos cambios.

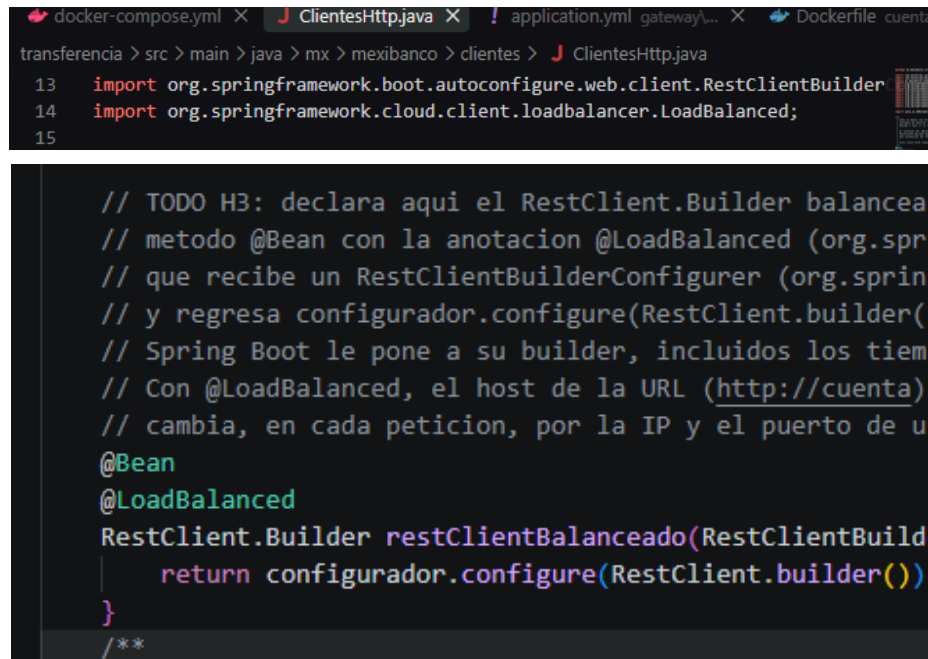
Cuatro frases.

1. Es importante delimitar tiempos en los que nuestro servicio de registro checa el estado de otros microservicios constantemente.
2. Es importante conocer el comportamiento de nuestros sistemas y diseñar cómo se distribuye el tráfico con ellas.
3. Es importante hacer pruebas de testing para ver cómo funcionan y se comunican entre sí los procesos y qué los hace más eficiente y estar diagnosticando el sistema incluso con los logs y monitoreo humano.
4. Una de las propiedades de un sistema distribuido que más debemos poner atención y procurar es la alta disponibilidad por medio de escalamiento horizontal.

Tarea

Ejercicio T.1.

Se cambia el archivo para que se pueda repartir entre las dos cuentas.

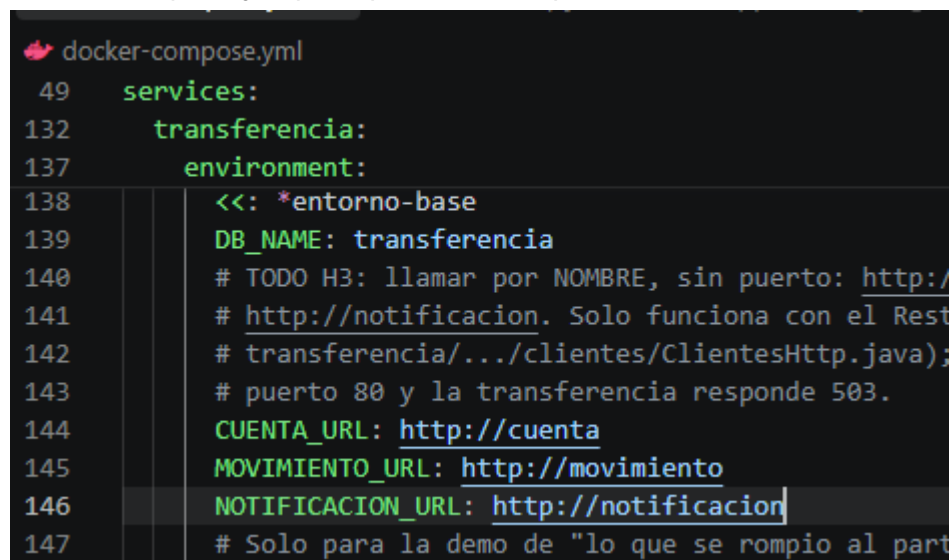


```
transferecia > src > main > java > mx > mexibanco > clientes > ClientsHttp.java
13 import org.springframework.boot.autoconfigure.web.client.RestClientBuilder
14 import org.springframework.cloud.client.loadbalancer.LoadBalanced;
15
// TODO H3: declara aqui el RestClient.Builder balancea
// metodo @Bean con la anotacion @LoadBalanced (org.spr
// que recibe un RestClientBuilderConfigurer (org.sprin
// y regresa configurador.configure(RestClient.builder(
// Spring Boot le pone a su builder, incluidos los tiem
// Con @LoadBalanced, el host de la URL (http://cuenta)
// cambia, en cada peticion, por la IP y el puerto de u
@Bean
@LoadBalanced
RestClient.Builder restClientBalanceado(RestClientBuild
    return configurador.configure(RestClient.builder())
}
/**
```

Figura 6.1.1. Cambios para transferencia.

Ejercicio T.2.

Se cambia el docker-compose.yml para que solo llame por el nombre.



```
docker-compose.yml
49 services:
132   transferecia:
137     environment:
138       <<: *entorno-base
139       DB_NAME: transferecia
140       # TODO H3: llamar por NOMBRE, sin puerto: http://
141       # http://notificacion. Solo funciona con el Rest
142       # transferecia/.../clientes/ClientsHttp.java);
143       # puerto 80 y la transferencia responde 503.
144       CUENTA_URL: http://cuenta
145       MOVIMIENTO_URL: http://movimiento
146       NOTIFICACION_URL: http://notificacion
147       # Solo para la demo de "lo que se rompio al part
```

Figura 6.2.1. Cambios para transferencia en el docker-compose.

Ejercicio T.3.

Se prueba reconstruyendo el servicio de transferencia.

```
#32 [transferencia] resolving provenance for metadata file
#32 DONE 0.1s
[+] up 5/5
✓Image mexi-banco-v06-discovery Built 36.1s
✓Image mexi-banco-v06-transferencia Built 36.3s
✓Container mexi-banco-v06-discovery-1 Healthy 5.0s
✓Container mexi-banco-v06-db-1 Healthy 5.0s
✓Container mexi-banco-v06-transferencia-1 Started 5.4s
```

Figura 6.3.1. Servicio levantado.

NAME	IMAGE	COMMAND	SERVICE
CREATED	STATUS	PORTS	
mexi-banco-v06-cuenta-1	mexi-banco-v06-cuenta	"java -jar app.jar"	cuenta
22 minutes ago	Up 22 minutes (healthy)	8080/tcp	
mexi-banco-v06-cuenta-2	mexi-banco-v06-cuenta	"java -jar app.jar"	cuenta
22 minutes ago	Up 22 minutes (healthy)	8080/tcp	
mexi-banco-v06-cuenta-3	mexi-banco-v06-cuenta	"java -jar app.jar"	cuenta
22 minutes ago	Up 22 minutes (healthy)	8080/tcp	
mexi-banco-v06-db-1	postgres:17-alpine	"docker-entrypoint.s..."	db
About an hour ago	Up About an hour (healthy)	5432/tcp	
mexi-banco-v06-discovery-1	sha256:69ed6779671ff5d80afcdacfd155680279525146b9a3afdf83578e5dbf38dd4d	"java -jar app.jar"	discovery
37 minutes ago	Up 37 minutes (healthy)	0.0.0.0:8761->8761/tcp, [::]:8761->8761/tcp	
mexi-banco-v06-gateway-1	mexi-banco-v06-gateway	"java -jar app.jar"	gateway
27 minutes ago	Up 27 minutes (healthy)	0.0.0.0:8080->8080/tcp, [::]:8080->8080/tcp	
mexi-banco-v06-movimiento-1	mexi-banco-v06-movimiento	"java -jar app.jar"	movimiento
37 minutes ago	Up 36 minutes (healthy)	0.0.0.0:8082->8080/tcp, [::]:8082->8080/tcp	
mexi-banco-v06-notificacion-1	mexi-banco-v06-notificacion	"java -jar app.jar"	notificacion
37 minutes ago	Up 36 minutes (healthy)	0.0.0.0:8084->8080/tcp, [::]:8084->8080/tcp	
mexi-banco-v06-spei-1	mexi-banco-v06-spei	"java -jar app.jar"	spei
37 minutes ago	Up 36 minutes (healthy)	0.0.0.0:8085->8080/tcp, [::]:8085->8080/tcp	
mexi-banco-v06-transferencia-1	mexi-banco-v06-transferencia	"java -jar app.jar"	transferencia
47 seconds ago	Up 41 seconds (healthy)	0.0.0.0:8083->8080/tcp, [::]:8083->8080/tcp	

Figura 6.3.2. Evidencia de servicio levantado.

```
/usr/bin/bash --login -i C:\Users\gmene\Documents\9no\mexi-banco\dem...

== 0. Esperar a que el directorio conozca a todos y la puerta encuentre a cuenta ==
-> listo en 1 s. Lo que sabe el directorio (http://localhost:8761/eureka/apps):
CUENTA 3 instancia(s)
GATEWAY 1 instancia(s)
MOVIMIENTO 1 instancia(s)
NOTIFICACION 1 instancia(s)
SPEI 1 instancia(s)
TRANSFERENCIA 1 instancia(s)
-> 404 de cuenta (no 503 del gateway) para una CLABE que no existe: la puerta ya sabe llegar

== 1. Abrir la cuenta de Ana con 1000 (por la puerta: POST /api/cuentas) ==
$ curl -X POST http://localhost:8080/api/cuentas -H 'Content-Type: application/json' -d '{"clave":"002180009148470901","titular":"Ana","saldoInicial":1000}'
{"id":4,"clave":"002180009148470901","titular":"Ana","saldo":1000}
[HTTP 201]
-> el gateway quito /api y lo mando a lb://cuenta: a una de sus tres replicas

== 2. Abrir la cuenta de Beto con 500 (misma puerta) ==
$ curl -X POST http://localhost:8080/api/cuentas -H 'Content-Type: application/json' -d '{"clave":"002180009148470902","titular":"Beto","saldoInicial":500}'
{"id":5,"clave":"002180009148470902","titular":"Beto","saldo":500}
[HTTP 201]
```

```
== 3. Transferir 200 de Ana a Beto (misma puerta: POST /api/transferencias) ==
$ curl -X POST http://localhost:8080/api/transferencias -H 'Content-Type: application/json' -d '{"claveOrigen":"002180009148502101","claveDestino":"002180009148502102","monto":200}'
{"id":8,"claveOrigen":"002180009148502101","claveDestino":"002180009148502102","monto":200,"fecha":"2026-10-08T18:43:46.788546760Z"}
[HTTP 201]
-> transferencia llamo a http://cuenta (un nombre, sin puerto). A que replicas fue cada llamada:
cuenta-3 GET /cuentas/002180009148502101 atendida por 77ede0393eaf
cuenta-1 GET /cuentas/002180009148502102 atendida por 8c11de65d34a
cuenta-2 POST /cuentas/002180009148502101/cargos atendida por 27330f4497a1
cuenta-3 POST /cuentas/002180009148502102/abonos atendida por 77ede0393eaf
-> consulta de origen y destino, cargo y abono: cada llamada le reparte el balaceador de transferencia

== 4. Consultar esa transferencia ==
$ curl http://localhost:8080/api/transferencias/8
{"id":8,"claveOrigen":"002180009148502101","claveDestino":"002180009148502102","monto":200.00,"fecha":"2026-10-08T18:43:46.788547Z"}
[HTTP 200]
```

Figuras 6.3.4. y 6.3.5 Prueba demo primeros pasos.

```

/usr/bin/bash --login -i C:\Users\gmene\Documents\9no\mexi-banco\dem...

== 4. Consultar esa transferencia ==
$ curl http://localhost:8080/api/transferencias/5
{"id":5,"claveOrigen":"002180009148482701","claveDestino":"002180009148482702",
"monto":200.00,"fecha":"2026-10-08T18:40:31.213353Z"}
[HTTP 200]

== 5. Saldos: el dinero no se crea ni se pierde ==
$ curl http://localhost:8080/api/cuentas/002180009148482701
{"id":10,"clabe":"002180009148482701","titular":"Ana","saldo":800.00}
[HTTP 200]
$ curl http://localhost:8080/api/cuentas/002180009148482702
{"id":11,"clabe":"002180009148482702","titular":"Beto","saldo":700.00}
[HTTP 200]
-> Ana 800.00 + Beto 700.00 = 1500.00 (antes: 1000 + 500 = 1500). Esperado: 800
y 700

== 6. Estado de cuenta de Ana y avisos de Beto (GET /api/movimientos, GET /api/notificaciones) ==
$ curl http://localhost:8080/api/movimientos?clabe=002180009148502101
[{"id":37,"clabeCuenta":"002180009148502101","tipo":"TRANSFERENCIA_ENVIADA","monto":200.00,"saldoResultante":800.00,"fecha":"2026-10-08T18:43:46.755884Z","referencia":"a_002180009148502102"},
{"id":35,"clabeCuenta":"002180009148502101","tipo":"DEPOSITO","monto":1000.00,"saldoResultante":1000.00,"fecha":"2026-10-08T18:43:44.670551Z","referencia":"saldo inicial"}]
[HTTP 200]
$ curl http://localhost:8080/api/notificaciones?clabe=002180009148502102
[{"id":122,"clabeCuenta":"002180009148502102","mensaje":"TRANSFERENCIA_RECIBIDA por 200, saldo resultante 700.00","fecha":"2026-10-08T18:43:46.831147Z"}]
[HTTP 200]

== 7. SPEI de 50 con Idempotency-Key, dos veces (POST /api/spei) ==
$ curl -X POST http://localhost:8080/api/spei -H 'Content-Type: application/json' -H 'Idempotency-Key: spei-demo-91485021' -d '{"claveOrigen":"002180009148502101","bancoDestino":"BANCO-X",
"claveDestino":"0121800000000000009","monto":50}'
{"id":13,"idempotencyKey":"spei-demo-91485021","claveOrigen":"002180009148502101","bancoDestino":"BANCO-X","claveDestino":"0121800000000000009","monto":50,"estado":"ENVIADO"}
[HTTP 201]
$ curl -X POST http://localhost:8080/api/spei -H 'Content-Type: application/json' -H 'Idempotency-Key: spei-demo-91485021' -d '{"claveOrigen":"002180009148502101","bancoDestino":"BANCO-X",
"claveDestino":"0121800000000000009","monto":50}'
{"id":13,"idempotencyKey":"spei-demo-91485021","claveOrigen":"002180009148502101","bancoDestino":"BANCO-X","claveDestino":"0121800000000000009","monto":50.00,"estado":"ENVIADO"}
[HTTP 201]
-> mismo id (13 -> 13): no se cobro dos veces. Saldo de Ana: 750.00 (esperado 750)

== 8. Round robin: 9 consultas seguidas a la misma cuenta, por la misma puerta ==
consulta 1 X-Instancia: 27530F4497a1 (mexi-banco-v06-cuenta-2)
consulta 2 X-Instancia: 8c1de65d34a (mexi-banco-v06-cuenta-1)
consulta 3 X-Instancia: 77ede0393eaf (mexi-banco-v06-cuenta-3)
consulta 4 X-Instancia: 27530F4497a1 (mexi-banco-v06-cuenta-2)
consulta 5 X-Instancia: 8c1de65d34a (mexi-banco-v06-cuenta-1)
consulta 6 X-Instancia: 77ede0393eaf (mexi-banco-v06-cuenta-3)
consulta 7 X-Instancia: 8c1de65d34a (mexi-banco-v06-cuenta-1)
consulta 8 X-Instancia: 27530F4497a1 (mexi-banco-v06-cuenta-2)
consulta 9 X-Instancia: 77ede0393eaf (mexi-banco-v06-cuenta-3)
-> 3 replicas distintas en 9 consultas; 0 veces se repitió la misma dos veces seguidas
-> el cliente no sabe cuantas replicas hay ni donde estan: solo conoce el 8080

== 9. Los endpoints internos no tienen puerta ==
$ curl -X POST http://localhost:8080/api/cuentas/002180009148502101/abonos -H 'Content-Type: application/json' -d '{"monto":1000000}'
{"timestamp":"2026-10-08T18:44:06.096+00:00","path":"/api/cuentas/002180009148502101/abonos","status":404,"error":"Not Found","requestId":"e9021066-641"}
[HTTP 404]
-> 404: el gateway no tiene ruta para /cargos ni /abonos. Adentro de la red siguen abiertos (seguridad: mas adelante)

== 10. Errores de negocio, por la puerta, con el mismo código que dio cuenta ==
$ curl -X POST http://localhost:8080/api/transferencias -H 'Content-Type: application/json' -d '{"claveOrigen":"002180009148502101","claveDestino":"002180009148502199","monto":10}'
{"type":"about:blank","title":"Not Found","status":404,"detail":"No existe la CLABE 002180009148502199","instance":"/transferencias","servicio":"cuenta"}
[HTTP 404]
$ curl -X POST http://localhost:8080/api/transferencias -H 'Content-Type: application/json' -d '{"claveOrigen":"002180009148502101","claveDestino":"002180009148502102","monto":999999}'
{"type":"about:blank","title":"Unprocessable Entity","status":422,"detail":"Saldo insuficiente en la CLABE 002180009148502101","instance":"/transferencias","servicio":"cuenta"}
[HTTP 422]

== 11. Los saldos no se movieron con los errores ==

```

Figuras 6.3.5., 6.3.6 y 6.3.7 Prueba demo últimos pasos.

```
PS C:\Users\gmene\Documents\9no\mexi-banco> docker compose logs cuenta | Select-String -Pattern "cargos|abonos"
```

```
cuenta-1 | 2026-10-08T18:21:54.531Z INFO 1 --- [cuenta] [nio-8080-exec-2]
mx.mexibanco.cuenta.CabeceraInstancia : POST /cuentas/002180009148370801/cargos
atendida por 8c11de65d34a
cuenta-1 | 2026-10-08T18:22:01.046Z INFO 1 --- [cuenta] [nio-8080-exec-7]
mx.mexibanco.cuenta.CabeceraInstancia : POST /cuentas/002180009148370801/cargos
atendida por 8c11de65d34a
cuenta-1 | 2026-10-08T18:38:32.908Z INFO 1 --- [cuenta] [nio-8080-exec-9]
mx.mexibanco.cuenta.CabeceraInstancia : POST /cuentas/002180009148470901/cargos
atendida por 8c11de65d34a
cuenta-1 | 2026-10-08T18:39:50.111Z INFO 1 --- [cuenta] [nio-8080-exec-9]
mx.mexibanco.cuenta.CabeceraInstancia : POST /cuentas/002180009148478602/abonos
atendida por 8c11de65d34a
cuenta-1 | 2026-10-08T18:39:53.431Z INFO 1 --- [cuenta] [io-8080-exec-10]
mx.mexibanco.cuenta.CabeceraInstancia : POST /cuentas/002180009148478601/cargos
atendida por 8c11de65d34a
cuenta-1 | 2026-10-08T18:40:10.573Z INFO 1 --- [cuenta] [nio-8080-exec-5]
mx.mexibanco.cuenta.CabeceraInstancia : POST /cuentas/002180009148480702/abonos
atendida por 8c11de65d34a
cuenta-1 | 2026-10-08T18:40:14.021Z INFO 1 --- [cuenta] [nio-8080-exec-8]
mx.mexibanco.cuenta.CabeceraInstancia : POST /cuentas/002180009148480701/cargos
atendida por 8c11de65d34a
cuenta-1 | 2026-10-08T18:40:31.137Z INFO 1 --- [cuenta] [nio-8080-exec-8]
mx.mexibanco.cuenta.CabeceraInstancia : POST /cuentas/002180009148482701/cargos
atendida por 8c11de65d34a
cuenta-1 | 2026-10-08T18:40:34.295Z INFO 1 --- [cuenta] [nio-8080-exec-1]
mx.mexibanco.cuenta.CabeceraInstancia : POST /cuentas/002180009148482701/cargos
atendida por 8c11de65d34a
cuenta-2 | 2026-10-08T18:38:32.930Z INFO 1 --- [cuenta] [nio-8080-exec-8]
mx.mexibanco.cuenta.CabeceraInstancia : POST /cuentas/002180009148470902/abonos
atendida por 27530f4497a1
cuenta-2 | 2026-10-08T18:40:10.551Z INFO 1 --- [cuenta] [nio-8080-exec-1]
mx.mexibanco.cuenta.CabeceraInstancia : POST /cuentas/002180009148480701/cargos
atendida por 27530f4497a1
```

```
cuenta-3 | 2026-10-08T18:39:50.092Z INFO 1 --- [cuenta] [nio-8080-exec-7]
mx.mexibanco.cuenta.CabeceraInstancia : POST /cuentas/002180009148478601/cargos
atendida por 77ede0393eaf
cuenta-3 | 2026-10-08T18:40:02.210Z INFO 1 --- [cuenta] [nio-8080-exec-4]
mx.mexibanco.cuenta.CabeceraInstancia : POST /cuentas/002180009148478601/cargos
atendida por 77ede0393eaf
cuenta-3 | 2026-10-08T18:40:31.169Z INFO 1 --- [cuenta] [nio-8080-exec-4]
mx.mexibanco.cuenta.CabeceraInstancia : POST /cuentas/002180009148482702/abonos
atendida por 77ede0393eaf
cuenta-3 | 2026-10-08T18:40:59.311Z INFO 1 --- [cuenta] [nio-8080-exec-1]
mx.mexibanco.cuenta.CabeceraInstancia : POST /cuentas/002180009148485602/abonos
atendida por 77ede0393eaf
cuenta-3 | 2026-10-08T18:41:10.479Z INFO 1 --- [cuenta] [io-8080-exec-10]
mx.mexibanco.cuenta.CabeceraInstancia : POST /cuentas/002180009148485601/cargos
atendida por 77ede0393eaf
cuenta-3 | 2026-10-08T18:43:46.719Z INFO 1 --- [cuenta] [nio-8080-exec-5]
mx.mexibanco.cuenta.CabeceraInstancia : POST /cuentas/002180009148502102/abonos
atendida por 77ede0393eaf
cuenta-2 | 2026-10-09T03:07:29.235Z INFO 1 --- [cuenta] [nio-8080-exec-7]
mx.mexibanco.cuenta.CabeceraInstancia : POST /cuentas/002180009151522701/cargos
atendida por 27530f4497a1
cuenta-1 | 2026-10-09T03:07:39.041Z INFO 1 --- [cuenta] [nio-8080-exec-6]
mx.mexibanco.cuenta.CabeceraInstancia : POST /cuentas/002180009151522701/cargos
atendida por 8c11de65d34a
cuenta-3 | 2026-10-09T03:07:29.416Z INFO 1 --- [cuenta] [nio-8080-exec-8]
mx.mexibanco.cuenta.CabeceraInstancia : POST /cuentas/002180009151522702/abonos
atendida por 77ede0393eaf
cuenta-3 | 2026-10-09T03:07:48.915Z INFO 1 --- [cuenta] [io-8080-exec-10]
mx.mexibanco.cuenta.CabeceraInstancia : POST /cuentas/002180009151522701/cargos
atendida por 77ede0393eaf
```

Figuras 6.3.8 y 6.3.9 Logs de la demo.